

药材烘干过程的热质传递建模

摘 要

关键字：

一、 问题背景与重述

1.1 问题背景

中药材进入热风环境后，表面先与烘房空气交换热量和水分，内部温度梯度与含水率梯度随之形成。热量沿温度降低方向传递，水分沿含水率降低方向迁移，两个场共同决定升温速率、失水速率及干燥均匀性。农产品热风干燥研究通常采用干燥动力学模型、连续介质模型或孔道网络模型，连续介质模型能够直接描述物料内部的时空分布[4]。

试验法需要反复改变温度、湿度和干燥时长，完整试验往往覆盖数日。数值模型可在给定物性和边界条件后计算内部场分布，据此筛选工艺参数并识别干燥终点。圆柱物料的对流干燥可用非稳态热传导方程和水分扩散方程描述[1]，轴对称二维模型还能保留径向及轴向梯度[3]。

本题所给药材长度为 25 cm，初始半径为 2 cm，观测位置全部由到轴线的距离确定。固定尺寸阶段可在端部影响较弱的条件下化为一维径向问题。已有圆柱形产品研究采用一维有限体积模型同时处理热量和水分交换，并以第三类边界表示表面对流过程[2]。问题四给出随时间变化的半径，需要在前述模型上加入移动边界修正。

1.2 问题重述

问题一要求刻画预热平衡阶段的药材温度和干基含水率。烘房温度及空气水分浓度由附件一给出，药材初始温度为 28℃，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。模型需要输出 1800 s 内指定时刻和指定半径位置的温度及含水率，并按 1 s 的时间间隔和 0.1 cm 的空间间隔形成完整结果文件。

问题二把计算范围扩展到预热平衡和恒温干燥阶段，密度、比热容、导热系数和水分扩散系数随含水率或温度变化。论文需要给出前三小时内每隔 0.5 h 的径向温度及含水率。问题三沿用这一变物性模型，以药材所有位置的含水率均低于 0.15 kg/kg 为结束条件，计算固定尺寸假设下的最早干燥时刻。

问题四引入附件二记录的半径变化，并采用附录四给出的物性经验式重新计算干燥时长。空间输出点仍按到轴线的实际距离定义，最外侧输出点随药材表面移动。该问需要同时处理物性变化、半径收缩和干燥终点判定，结果用于衡量固定尺寸假设对烘干时长的影响。

二、 问题分析

2.1 问题一：预热阶段的径向场

烘房状态每 60 s 记录一次，药材内部结果要求每 1 s 输出一次。离散边界数据需要先转换成连续时间函数，再作为表面对流条件进入控制方程。分段线性插值能够保留每个观测点，并避免高阶插值在相邻记录间产生超调。

药材长径比为 $L/R = 12.5$ ，两个端面总面积与侧面积之比为 $R/L = 0.08$ 。题目只求径向位置的结果，因此采用轴对称一维径向模型，忽略轴向梯度。温度场满足 Fourier 导热定律，水分场满足 Fick 扩散定律，表面分别施加对流换热和对流传质边界。

问题一的物性参数均由附录二给定。温度方程为线性扩散方程，水分扩散系数随含水率变化，使水分方程呈非线性。径向有限体积法可直接守恒每个环形控制体内的热量和水分，并利用中心控制体的零面积内边界消除圆柱坐标在轴线处的形式奇点。

2.2 问题二：全程模型的参数更新

前三小时处于附件一覆盖的时间范围内，烘房温度和空气水分浓度可以继续采用分段线性插值。附录三把密度、比热容和导热系数写成含水率函数，把扩散系数写成含水率及绝对温度的函数。每个时间层都需依据当前场值更新这些参数，再求解温度场和含水率场。

温度会改变水分扩散系数，含水率又会改变热物性，两个方程通过参数形成顺序耦合。首个时间层采用后向 Euler 格式建立历史状态，其余时间层采用二阶向后差分。每个新时间层内交替更新温度、含水率和物性，直至两类场量的最大绝对变化同时达到容差。

2.3 问题三：固定尺寸下的干燥终点

干燥结束条件约束的是药材所有位置，而非某个抽样位置。对每个输出时刻计算径向最大含水率，可以避免未经验证就把中心点当作控制点。若数值结果表明含水率沿半径单调下降，最大值才可由中心含水率代替。

附件一在 14 400 s 结束，问题三的计算时长可能达到数日。恒温阶段需要给出边界延拓规则。本文在阶段模型中暂取附件一末端空气状态作为后续恒定边界，最终稿需结合计算结果检查末端波动对干燥时长的影响。

每隔 60 s 检查一次全域最大含水率，得到满足阈值的首个离散时刻。阈值附近可缩短时间步或对相邻时刻作局部求解，以减小 60 s 输出间隔对终点的量化误差。

2.4 问题四：收缩边界下的干燥终点

附件二给出半径从 2 cm 降至 1.198 cm 的离散记录，固定物理坐标上的计算域随时间改变。直接删减外层网格会造成控制体突变，难以保持通量连续。将径向坐标归一化为单位区间后，网格节点保持固定，半径变化通过材料速度和扩散尺度进入控制方程。

附录四给出的物性关系与附录三不同，计算时需要在移动域上同步更新密度、比热容、导热系数和扩散系数。问题四没有重复给出结束阈值，模型承接问题三的 0.15 kg/kg 要求，并以全域最大含水率判定结束。

半径数据在 259 200 s 结束，末段已保持 1.198 cm。若计算终点晚于该时刻，阶段模型令半径维持末值，不进行无依据外推。最终结果还需比较固定尺寸和收缩尺寸两种条件下的干燥时长，并核对差异是否来自扩散距离变化及物性经验式变化。

三、 模型假设

3.1 几何简化

药材在各截面上视为同轴圆形，初始长度和半径分别取 0.25 m 与 0.02 m。材料内部不设置孔洞、裂纹和局部空腔，温度及含水率只随径向坐标和时间变化。端面面积占换热总表面积的比例为 $R/(L + R)$ ，其数值约为 0.074，阶段模型忽略端部通量。

问题一至问题三把药材半径视为常数。问题四只考虑附件二给出的径向收缩，长度保持 0.25 m。半径在相邻观测时刻之间作分段线性变化，归一化坐标下的圆柱仍保持轴对称。移动域内干固体密度在同一截面上视为均匀，因而面积加权含水率可以代表干基含水率的截面平均。若干固体密度存在径向差异，平均量需改用干固体密度加权积分。

3.2 材料状态

任一时刻的同一径向控制体内视为均匀连续介质，局部温度和干基含水率可以用单值函数表示。问题一采用附录二中的常密度、常比热容和常导热系数，问题二至问题四按题面经验式逐点更新物性。

模型不计内部化学反应热、辐射换热和药材与托盘之间的接触传热。水分迁移用等效液态扩散描述，气液相变过程及毛细输运统一折算到题面给出的有效扩散系数中。蒸发潜热没有单列为温度方程源项，这一处理会在模型评价中作为适用边界说明。

3.3 表面交换

烘房空气在药材表面附近视为空间均匀，附件一的温度和水分浓度可代表整段侧壁的环境状态。表面对流换热系数和对流传质系数在问题一中取附录二数值，表面不存在额外热阻和质阻。

题面把药材干基含水率和空气水分浓度均记为 kg/kg。阶段模型按题设口径直接用

二者差值构造传质驱动力，不再转换平衡含水率。该处理等价于采用题面给定的经验边界，最终稿需根据数值合理性复核量纲基准。

附件一结束后的恒温阶段取末条记录作为空气边界。温度取 50.165°C ，空气水分浓度取 0.04986 kg/kg 。该假设仅用于问题三和问题四的长时计算，需通过末端均值替代试验检验终点时长的稳定性。

3.4 数值离散

径向控制体边界与轴线同心，单元内物性由节点值代表。控制面导热系数取相邻节点值的算术平均，水分扩散系数采用同样规则。问题一采用全隐式时间格式，问题二从第二个时间层起采用二阶向后差分，非线性物性在单个时间层内迭代更新。

问题一的权威内部网格取 $\Delta r = 0.000125\text{ m}$ ，时间步取 $\Delta t = 0.25\text{ s}$ 。程序每隔 1 s 保存一次，并把内部节点插值到题目要求的 0.1 cm 空间间隔。问题二沿用 1 s 输出间隔，问题三和问题四按 60 s 保存。空间步长及时间步长减半后的复算结果用于检验网格无关性。

四、 符号说明

温度统一以绝对温度进入控制方程和扩散系数，表格输出时再换算为摄氏温度。含水率采用题目给出的干基定义。表 1 列出正文使用的核心符号，离散上下标只在有限体积小节内解释。

表 1 主要符号及含义

符号	含义	单位
t	烘干开始后的时间	s
r	到药材轴线的径向距离	m
x	收缩模型中的归一化径向坐标	1
L	药材长度	m
R	固定尺寸模型中的药材半径	m
$R(t)$	收缩模型中的药材半径	m
$T(r, t)$	药材绝对温度	K
$T_c(r, t)$	药材摄氏温度	$^{\circ}\text{C}$
$T_a(t)$	烘房空气绝对温度	K
$C(r, t)$	药材干基含水率	kg/kg
$C_a(t)$	烘房空气水分浓度	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m^3
c_p	药材比热容	J/(kg K)

符号	含义	单位
k	药材导热系数	W/(m K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
V_i	第 i 个径向控制体体积	m ³
$A_{i+\frac{1}{2}}$	相邻控制体之间的控制面面积	m ²
Δr	径向网格步长	m
Δt	时间步长	s

式中 $T_c = T - 273.15$ 。当正文给出附件一的原始温度时使用摄氏温度，代入附录三和附录四的 Arrhenius 型扩散系数时使用绝对温度，避免因温标混用造成数量级错误。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 问题一的几何简化

二维轴对称圆柱模型把温度和含水率写成 $T(r, z, t)$ 与 $C(r, z, t)$ ，侧壁和端面分别设置对流边界 [3]。题目没有给出轴向观测位置，所有输出点均由到轴线的距离确定。端面总面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi R^2}{2\pi RL} = \frac{R}{L} = 0.08. \quad (1)$$

端部通量对总体交换面积的贡献受限，故把固定尺寸药材近似为一维径向圆柱。

降维后定义

$$T = T(r, t), \quad C = C(r, t), \quad 0 \leq r \leq R. \quad (2)$$

式 2 保留径向梯度，能够直接输出题目指定的五个位置。该简化不代表轴向温差恒为零，最终需要以二维抽样计算或端部敏感性试验评估其误差。

5.1.2 问题一的温度模型

半径为 r 的圆柱面上，向外径向热流密度满足 Fourier 定律

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (3)$$

将式 3 代入环形微元的能量守恒关系，得到一维径向非稳态导热方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (4)$$

问题一取

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m K)}. \quad (5)$$

药材初始温度为

$$T(r, 0) = 301.15 \text{ K}. \quad (6)$$

轴线处由对称性得到零梯度条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (7)$$

表面热流由烘房空气和药材表面的温差驱动，故有

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad h = 25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}. \quad (8)$$

附件一给出的摄氏温度先作分段线性插值。若 $t_j \leq t \leq t_{j+1}$ ，则

$$T_a(t) = 273.15 + T_{a,j}^c + \frac{T_{a,j+1}^c - T_{a,j}^c}{t_{j+1} - t_j} (t - t_j). \quad (9)$$

式 9 保证记录时刻的边界值与附件一完全一致。

附件一在预热阶段的原始记录如图 1 所示。三十分钟内，烘房温度由 28°C 升至 41.545°C ，空气水分浓度由 0.01963 kg/kg 升至 0.03299 kg/kg 。两条边界曲线均保留观测点之间的局部斜率变化，没有用单一升温速率替代实测过程。

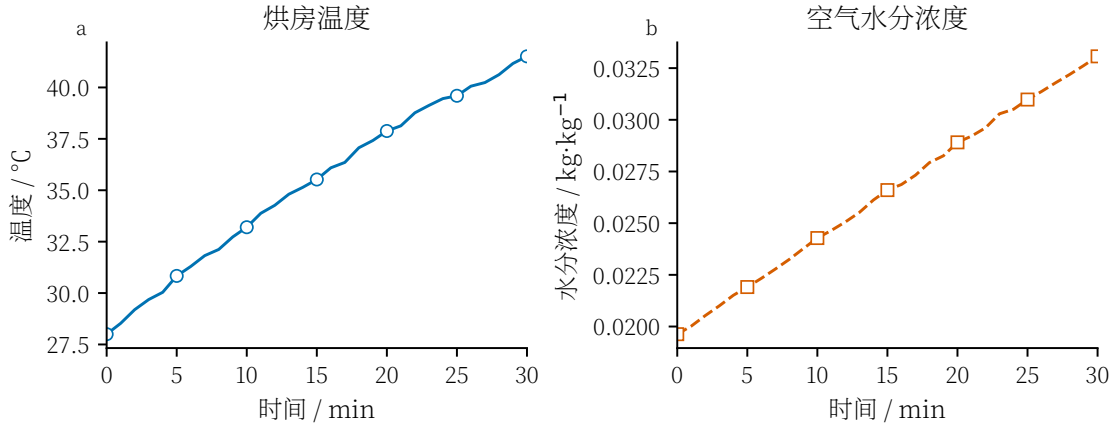


图 1 问题一烘房环境边界的原始记录

5.1.3 问题一的水分模型

把 $C(r, t)$ 定义为药材干基含水率，归一化水分通量写为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (10)$$

环形微元内的水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (11)$$

附录二的经验式应按题面写为

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (12)$$

式 12 的指数含 C 的倒数。含水率下降时，指数项随之减小，有效扩散系数降低，模型由此描述低含水率阶段逐渐增大的内部迁移阻力。水分初始条件和轴线边界为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (13)$$

药材表面采用第三类传质边界

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (14)$$

附件一中的空气水分浓度按式 9 的同类形式作分段线性插值。该边界按题设统一浓度口径，控制表面水分离开药材的速率。

5.1.4 问题一的数值求解

在 $0 \leq r \leq R$ 上设置节点 $r_i = i\Delta r$ ，其中 $i = 0, 1, \dots, N$ 。节点两侧控制面为 $r_{i-\frac{1}{2}}$ 与 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。内部控制体体积及控制面面积分别为

$$V_i = \pi L \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad (15)$$

$$A_{i\pm\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i\pm\frac{1}{2}}. \quad (16)$$

中心控制体取 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ ，其内侧控制面面积为零。表面控制体取 $R - \Delta r/2 \leq r \leq R$ 。

时间层记为 $t_n = n\Delta t$ 。内部节点的全隐式温度离散式为

$$\begin{aligned} \frac{\rho c_p V_i}{\Delta t} (T_i^{n+1} - T_i^n) &= \frac{k A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i-1}^{n+1} - T_i^{n+1}) \\ &\quad + \frac{k A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}). \end{aligned} \quad (17)$$

中心节点只保留外侧控制面通量，表面节点在内侧导热通量外加入

$$h A_R (T_a^{n+1} - T_N^{n+1}), \quad A_R = 2\pi R L. \quad (18)$$

由此得到包含 T_0^{n+1} 至 T_N^{n+1} 的完整三对角方程组。

水分方程采用相同控制体。第 ℓ 次非线性迭代中，以当前含水率计算

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} = \frac{D(C_i^{(\ell)}) + D(C_{i+1}^{(\ell)})}{2}, \quad (19)$$

再求解

$$\begin{aligned} \frac{V_i}{\Delta t} (C_i^{n+1,\ell+1} - C_i^n) = & \frac{D_{i-\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i-1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}) \\ & + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i+1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}). \end{aligned} \quad (20)$$

表面控制体再加入

$$-h_m A_R (C_N^{n+1,\ell+1} - C_a^{n+1}). \quad (21)$$

相邻两次迭代的含水率最大差不超过 10^{-10} 后进入下一时间层，单步最多迭代五十次。计算过程中实际最多进行四次迭代，全部时间层均达到收敛容差。线性方程组采用 Thomas 算法求解，权威网格下热量矩阵与水分矩阵的条件数分别为 1.889×10^3 和 1.254×10^3 ，均低于病态判据 10^7 。

权威计算取 $\Delta r = 0.000125 \text{ m}$ 与 $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ ，对应一百六十个径向小区间和七千二百个时间步。程序每隔四个内部时间步输出一次，并将内部网格线性抽取到题目要求的 0.1 cm 间隔。温度以摄氏度输出，全部结果按题目模板保留四位小数。

5.1.5 问题一的模型计算结果

表 2 与表 3 给出题目指定位置的计算值。药材表面温度在 1800 s 时达到 36.7857°C ，中心温度为 33.5756°C ，径向温差为 3.2101°C 。同一时刻表面含水率降至 1.5103 kg/kg ，中心含水率按四位小数仍为 2.5500 kg/kg ，失水前沿尚未充分到达轴线。

表 2 三十分钟内药材温度

时间 s	距轴线距离对应温度 $^\circ\text{C}$				
	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0004	28.0041	28.0328	28.1802
300	28.0410	28.0637	28.1516	28.3683	28.8491
600	28.4537	28.5364	28.8043	29.3162	30.1654
900	29.3248	29.4587	29.8759	30.6165	31.7306
1200	30.5432	30.7102	31.2227	32.1129	33.4279
1500	31.9961	32.1871	32.7664	33.7465	35.1204
1800	33.5756	33.7723	34.3644	35.3624	36.7857

图 2 展示完整时空场。温度响应从外表面向轴线逐渐传播，含水率下降集中在靠近表面的区域，两个场的扩散深度存在差异。温度边界与内部场的响应方向一致，含水率

表 3 三十分钟内药材干基含水率

时间 s	距轴线距离对应含水率 kg/kg				
	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2476
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0511
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7548
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

始终由内部向表面递减，表面对流项的符号与物理过程相符。

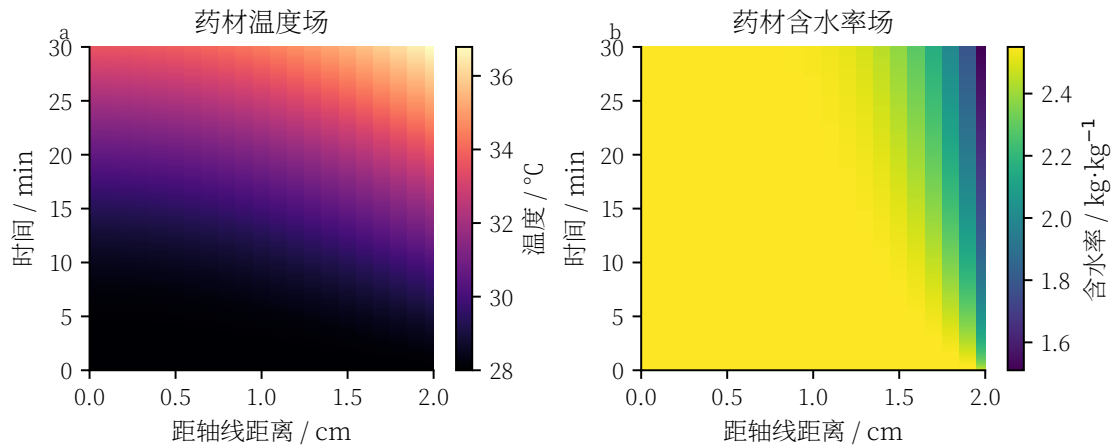


图 2 问题一温度场与干基含水率场

将时间步缩小至 0.125 s 后，指定时空点的温度与含水率最大绝对差分别为 $2.389 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $5.139 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。将空间步缩小至 0.000 062 5 m 后，对应差值分别为 $2.300 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $3.505 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 。图 3 给出两类加密误差，含水率对表面附近的分辨率更敏感。

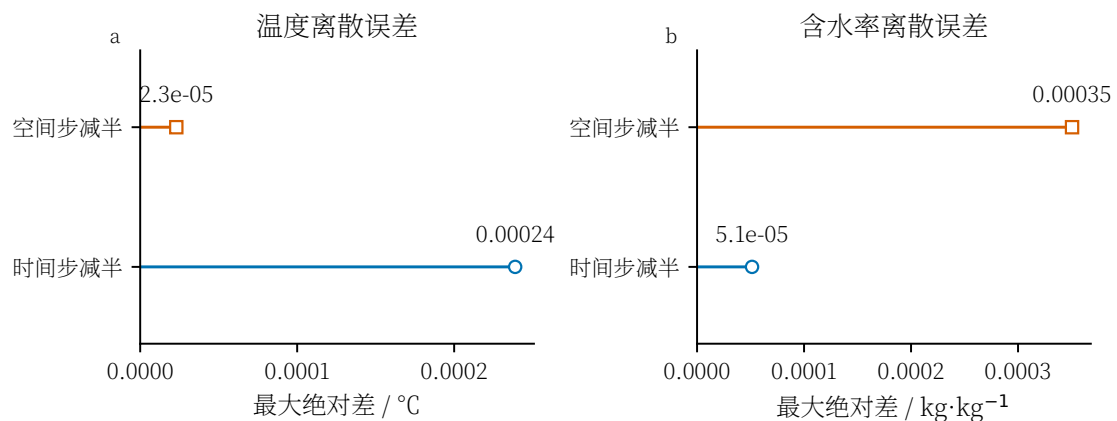


图 3 问题一时间步与空间步加密误差

由控制体内含水率总变化与表面对流通量分别计算整体平衡，所得相对残差为 2.35×10^{-14} 。该数值接近双精度浮点运算的舍入尺度，说明离散方程中的内部通量能够在相邻控制体之间抵消，表面通量与域内总量变化保持一致。

5.2 问题二的全程变物性模型

附件一在前三小时内提供一百八十一条环境记录，采样间隔为 60 s。计算时刻始终落在实测区间内，空气温度 $T_a(t)$ 和空气水分浓度 $C_a(t)$ 均由相邻记录线性插值得到。图 4 显示两类边界量总体上升并伴随逐分钟波动，3 h 时的观测值分别为 50.195 °C 和 0.049 77 kg/kg。

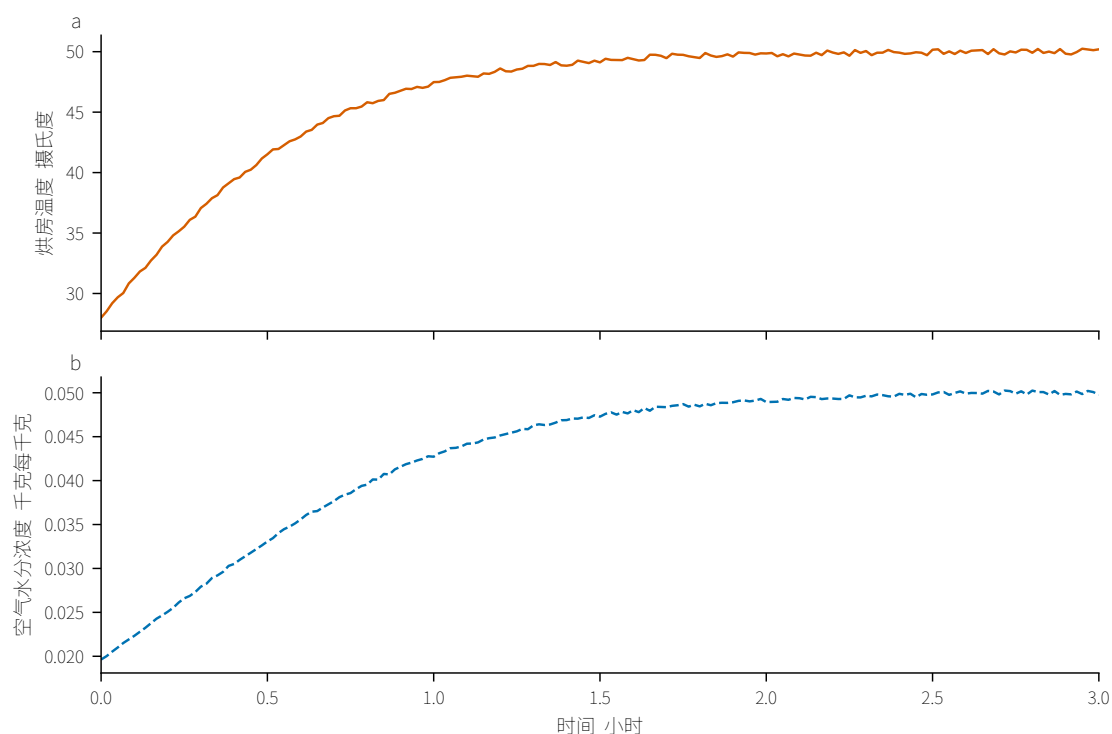


图 4 问题二前三小时的空气边界

附录三没有另行给出表面对流系数，计算沿用附录二的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。这项处理属于新增假设，故在基准结果外分别把两个系数调整为原值的 80 % 和 120 %，检验边界参数对内部场的影响。

5.2.1 物性反馈机制

附录三把密度、比热容和导热系数写成局部含水率的函数，并令水分扩散系数同时受含水率和温度控制。各关系式为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (22)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (23)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (24)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (25)$$

式 25 中的 T 采用 K。每次 Picard 迭代先用当前含水率更新 ρ 、 c_p 和 k ，再用更新后的温度和含水率计算 D 。

三小时计算中， ρ 的取值范围为 779.0391 至 976.4000 kg/m³， c_p 为 2823.5301 至 3415.2958 J/(kg K)， k 为 0.400768 至 0.482958 W/(m K)。扩散系数 D 处于 5.5475×10^{-9} 至 1.2522×10^{-8} m²/s。这些数值在计算域内保持有限且为正，离散系统没有出现物性奇点。

5.2.2 局部守恒方程

从每个环形控制体的积分平衡出发，可把温度方程和水分方程写成统一形式

$$\beta_i^{n+1,m} V_i \delta_t u_i^{n+1,m+1} = \sum_{f=i \pm \frac{1}{2}} \frac{\Gamma_f^{n+1,m} A_f}{\Delta r} \left(u_{\text{nb}(f)}^{n+1,m+1} - u_i^{n+1,m+1} \right). \quad (26)$$

温度方程取 $u = T$ 、 $\beta = \rho c_p$ 、 $\Gamma = k$ ，水分方程取 $u = C$ 、 $\beta = 1$ 、 $\Gamma = D$ 。相邻节点的物性算术平均值代表控制面物性，同一内部控制面的通量在相邻控制体中符号相反，求和后能够抵消。

轴线控制面的面积为零，式 26 自然满足对称条件。表面控制体把外侧通量改写为

$$S_{T,N} = h A_R (T_a - T_N), \quad S_{C,N} = -h_m A_R (C_N - C_a). \quad (27)$$

空气温度高于表面温度时，热源项为正。表面含水率高于空气水分浓度时，水分源项为负，两类符号均与药材升温 and 失水的方向一致。

5.2.3 时间层内迭代

首个时间层采用后向 Euler 格式，得到二阶格式需要的第二个历史状态。从第二个时间层起，式 26 中的时间导数采用

$$\delta_t u_i^{n+1} = \frac{3u_i^{n+1} - 4u_i^n + u_i^{n-1}}{2\Delta t}. \quad (28)$$

每次物性固定后，温度和含水率各形成一个三对角线性系统，并用追赶法求解。

同一时间层内依次更新温度、扩散系数、含水率和热物性。当相邻两轮温度的最大绝对差低于 10^{-8}°C ，且含水率的最大绝对差低于 10^{-10} kg/kg 时停止迭代。程序把迭代上限设为四十次，实际有四千二百九十个时间层经过三次迭代收敛，六千五百一十个时间层经过四次迭代收敛，未触及上限。图 5 给出全过程记录。

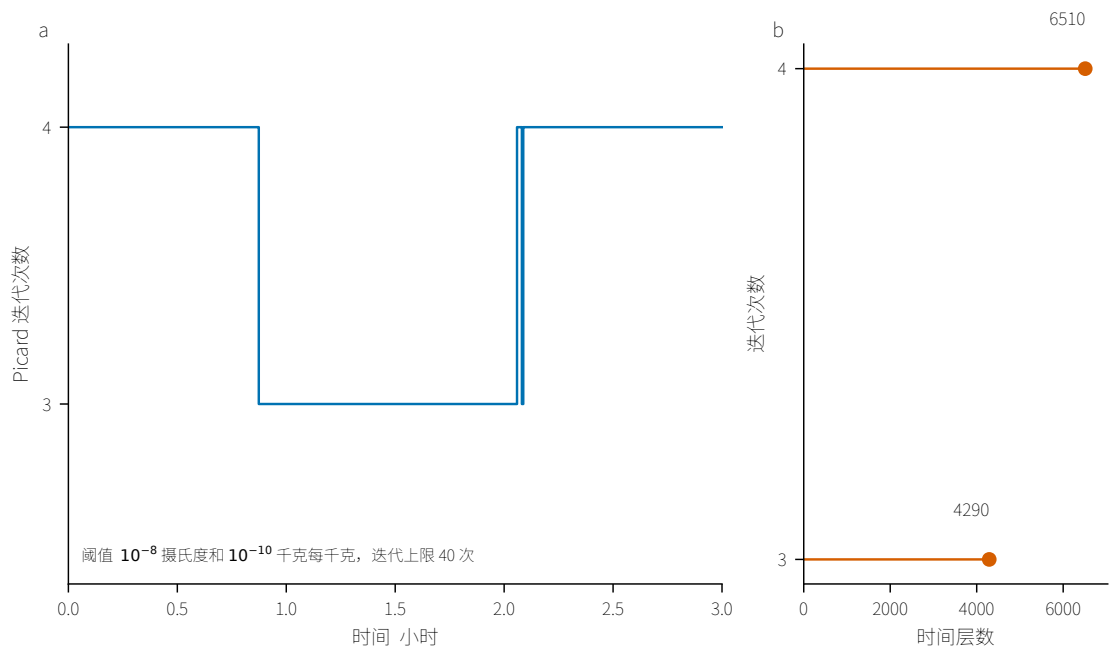


图 5 问题二各时间层的 Picard 迭代次数

权威计算把半径等分为一百六十个区间， $\Delta r = 0.000125\text{ m}$ ，时间步取 $\Delta t = 1\text{ s}$ 。程序保存一秒至一万零八百秒的每个时间层，并把内部解线性插值到零至二厘米的二十一个输出位置，空间间隔为 0.1 cm 。温度表和水分浓度表各含一万零八百行数据及二十二列，表中数值保留四位小数。

5.2.4 径向场结果

表 4 和表 5 选取六个时刻及五个径向位置。选定位置覆盖轴线、内层、外层和表面，可直接观察场量从边界向内部传播的过程。

0.5 h 时表面温度为 35.4130°C ，中心温度为 32.1892°C ，径向温差为 3.2238°C 。到 3 h，对应温度升至 49.9664°C 和 49.8495°C ，温差缩小到 0.1169°C 。图 6 表明高温区由表面向轴线推进，后段径向温度趋于均匀。

0.5 h 时中心含水率为 2.5499 kg/kg ，表面含水率已降至 1.6486 kg/kg 。到 3 h，两处数值分别为 1.7662 kg/kg 和 1.0081 kg/kg ，中心比表面高 0.7581 kg/kg 。图 7 显示低含水率区持续向内部扩展，轴线附近的扩散滞后仍未消失。

表 4 问题二指定时空点的温度

时间	不同半径处温度 °C				
h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

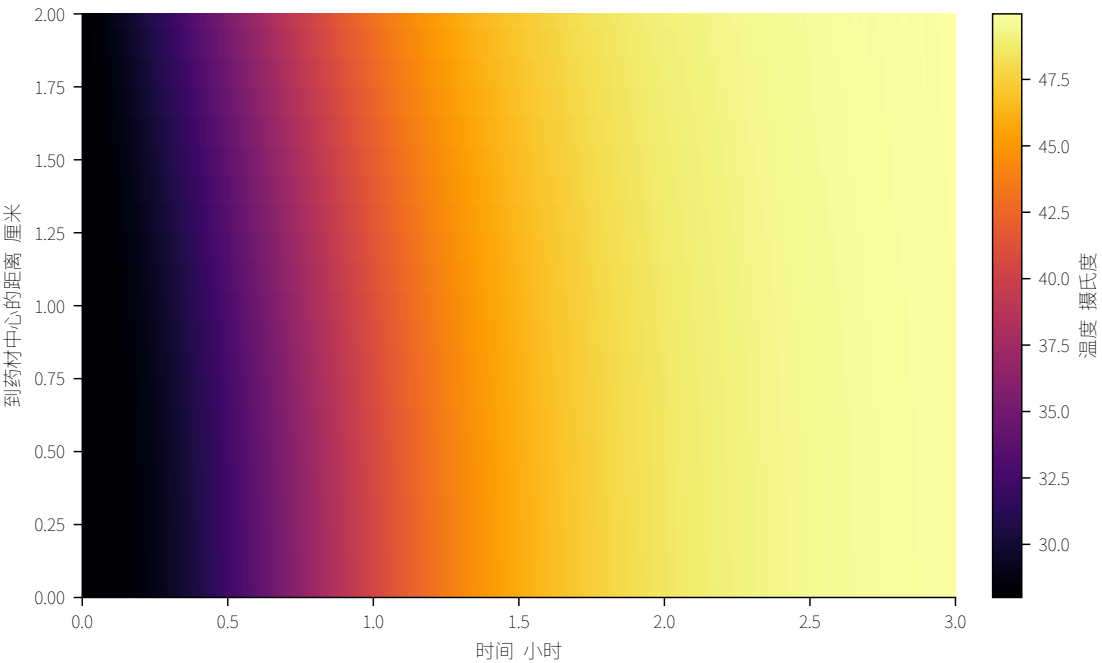


图 6 问题二前三小时的径向温度场

表 5 问题二指定时空点的干基含水率

时间	不同半径处干基含水率 kg/kg				
h	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	1.5 cm	2.0 cm
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

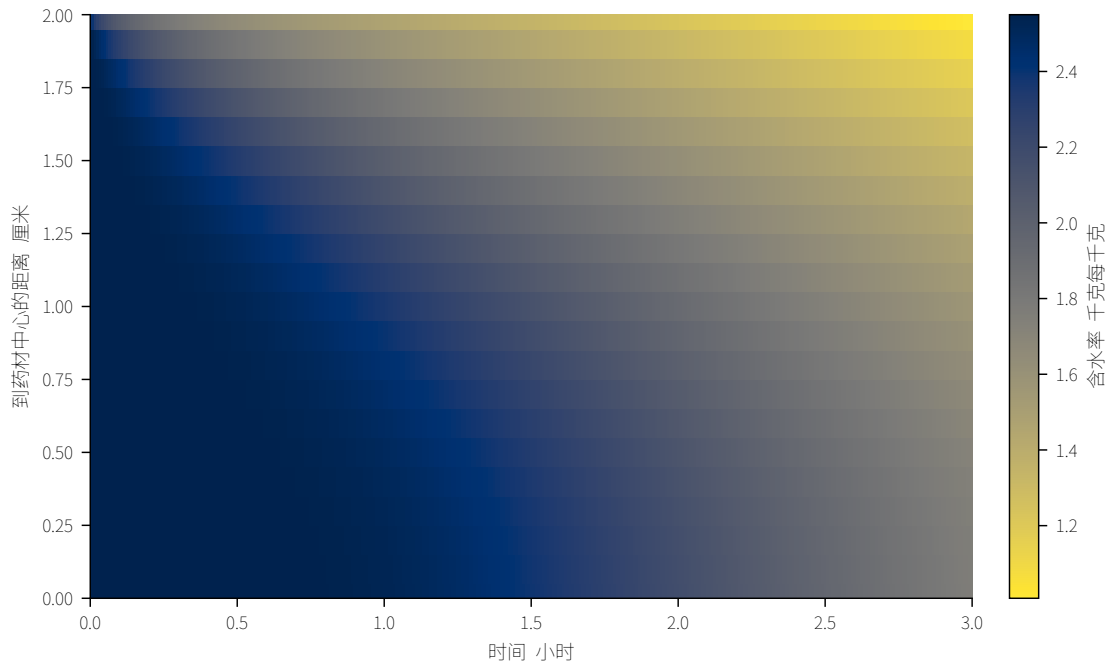


图 7 问题二前三小时的径向干基含水率场

5.2.5 数值精度检验

把时间步缩小至 0.5 s 后，指定时空点的温度和含水率最大绝对差分别为 $1.9005 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}$ 和 $2.0140 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，四位小数结果均未改变。把径向区间数增加至三百二十后，对应差值为 $1.3031 \times 10^{-5}^{\circ}\text{C}$ 和 $1.1647 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。温度表没有变化，含水率表仅有两个单元格的末位改变一个单位，全部差值低于四位小数舍入半单位 5×10^{-5} 。

水分离散平衡的最大相对残差为 1.6932×10^{-11} 。温度和含水率三对角系统的最大线性残差分别为 6.9221×10^{-15} 和 7.5490×10^{-16} ，末时刻矩阵条件数分别为 2189.789 和 1243.281。这些结果说明局部守恒、线性求解和非线性迭代误差均小于结果表的输出精度。

换热系数取基准值的 80 % 和 120 % 时，温度最大变化分别为 1.0817°C 和 0.7885°C ，含水率最大变化分别为 0.0154 kg/kg 和 0.0105 kg/kg 。传质系数采用相同比例扰动时，温度最大变化为 0.0567°C 和 0.0492°C ，含水率最大变化为 0.1694 kg/kg 和 0.1348 kg/kg 。图 8 显示温度主要受换热系数控制，含水率对传质系数更敏感。

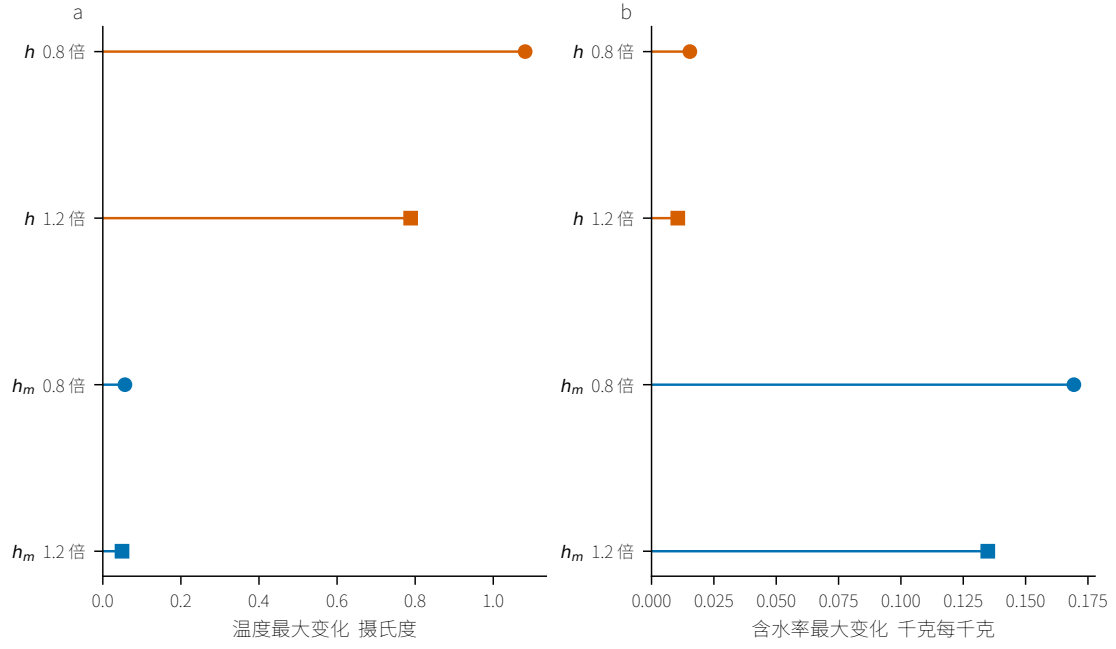


图 8 问题二边界参数的确定性灵敏度

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 问题三的干燥终点模型

附件一结束后，问题三把末条记录延拓为常值边界

$$T_a(t) = 323.315 \text{ K}, \quad C_a(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (29)$$

式 29 的温度对应 50.165°C 。末段均值替代试验留在问题三中检验，避免把超出三小时求解范围的边界延拓混入问题二。

题目要求药材各处含水率低于 0.15 kg/kg 。固定半径条件下的结束时刻定义为

$$t_{\text{dry}}^{\text{fixed}} = \inf \left\{ t > 0 : \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) < 0.15 \right\}. \quad (30)$$

式 30 直接检查全部径向节点，不预设中心点一定是最大值。

数值求解从问题二的状态连续推进，空气边界按式 29 延拓。每个 60 s 输出时刻计算全域最大含水率，首个满足式 30 的时刻作为离散终点。阈值跨越发生的相邻两个时间层可采用更短时间步复算，以提高终点时间精度。

5.3.2 问题三的模型计算结果

5.4 问题四的模型建立与求解

5.4.1 问题四的移动域模型

附件二给出 $R(t)$ 的离散观测值。令

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (31)$$

并以 $\tilde{T}(x, t)$ 与 $\tilde{C}(x, t)$ 表示归一化坐标中的场变量。假定截面作均匀相似收缩，径向材料速度为

$$v_r(r, t) = \frac{rR'(t)}{R(t)}. \quad (32)$$

归一化坐标 x 随材料点运动，故固定 x 的时间导数等于物理场的材料导数

$$\left. \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \right|_x = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + v_r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad (33)$$

其中 u 代表温度或干基含水率。

物理域中的温度和含水率守恒式用材料导数表示。将式 33 代入后，网格运动项与材料对流项相消，单位区间上的温度方程为

$$\rho c_p \frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2} \frac{\partial}{\partial x} \left(xk \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right), \quad (34)$$

以及水分方程

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2} \frac{\partial}{\partial x} \left(xD \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right). \quad (35)$$

式 34 与式 35 中的 R^{-2} 反映扩散距离随收缩而改变。表面热质边界分别写为

$$-\frac{k}{R} \left. \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right|_{x=1} = h \left[\tilde{T}(1, t) - T_a(t) \right], \quad (36)$$

$$-\frac{D}{R} \left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right|_{x=1} = h_m \left[\tilde{C}(1, t) - C_a(t) \right]. \quad (37)$$

附录四的物性经验式为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (38)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (39)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (40)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (41)$$

表面边界中的径向导数转换为 $R^{-1}\partial/\partial x$ 。半径在附件二相邻记录间作分段线性插值，晚于 259 200 s 时保持 1.198 cm。

归一化截面的平均干基含水率定义为

$$\bar{C}(t) = 2 \int_0^1 \tilde{C}(x, t) x \, dx. \quad (42)$$

对式 35 积分并代入式 37，得到

$$\frac{d\bar{C}}{dt} = -\frac{2h_m}{R(t)} \left[\tilde{C}(1, t) - C_a(t) \right]. \quad (43)$$

离散计算中可分别由域内含水率变化和表面传质通量计算式 43 两端，其差值用作均匀干固体密度假设下的简化平衡残差。

5.4.2 问题四的干燥终点模型

收缩条件下的结束时刻写为

$$t_{\text{dry}}^{\text{shrink}} = \inf \left\{ t > 0 : \max_{0 \leq x \leq 1} \tilde{C}(x, t) < 0.15 \right\}. \quad (44)$$

式 44 与问题三使用相同品质阈值，空间最大值在随材料运动的归一化节点上计算。

题目要求的固定实际距离位置需要由 $x = r/R(t)$ 映射到当前网格。若某个固定位置已经超出当时半径，则该位置不再作为内部输出点，表格末列改用 $x = 1$ 的表面值。固定尺寸和收缩尺寸结果的比较需同时报告时长差、半径变化及最大含水率控制位置。

5.4.3 问题四的模型计算结果

六、 模型评价

6.1 结构特点

一维径向控制体直接对应题目要求的空间坐标，环形体积和控制面面积保留了圆柱几何特征。中心控制体的内表面积为零，无需在 $r = 0$ 处直接计算 $1/r$ ，离散后的每个

方程仍保持局部守恒。

变物性模型把温度和含水率通过扩散系数及热物性联系起来，能够从预热阶段连续推进到恒温阶段。移动坐标把收缩域转化为固定单位区间，避免反复增删网格，并使问题三和问题四采用同一终点判据。

题面数据直接构成时间边界和半径边界，模型没有为缺失的实验量拟合额外参数。分段线性插值保持原始记录值，结果文件所需的时间和空间分辨率可以由数值网格直接输出。

6.2 适用边界

径向模型忽略端面传递，面积比只能说明端部贡献受限，不能证明所有轴向位置都满足相同场分布。靠近端面的温度和含水率可能偏离一维结果，需用二维模型抽样或端部测温数据评估偏差。

问题一把潜热和材料收缩排除在温度方程外，问题二至问题四也用等效扩散系数概括复杂的相变及孔隙输运。若蒸发潜热占热量收支的比例较高，当前温度预测会偏快。药材干基含水率与空气含湿量的基准物质可能不同，直接作差的传质边界需要结合题意和结果范围复核。

长时边界采用附件一末条记录，收缩半径在附件二结束后保持末值。两项延拓都会影响问题三和问题四的干燥终点。正式结果应比较末条记录、末段均值和允许波动区间三种边界，并报告终点时长的变化范围。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料整理、论文结构起草、语言校核和 $\text{\LaTeX}$ 排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [2] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GAMA F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.
- [3] HUSSAIN M M, DINCER I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J].

International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.

- [4] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(22): 342–350, 357. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020010245.

A 支撑材料清单

B 计算程序

C 人工核验记录